

错位排列周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重标准错位排列与基础变式，建议先判断题目属于“全错位”“恰好若干个在原位”还是“部分位置受限”。

1. 试题

1. (10 分) 已知

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1,$$

用递推公式求 D_3, D_4, D_5, D_6 。

2. (12 分) 6 个人分别拿回自己的帽子，要求没有人拿到自己的帽子，共有多少种拿法？

3. (12 分) 7 个不同数字排成一行，恰好有 3 个数字在原位，共有多少种排法？

4. (12 分) 5 个人随机拿帽子，至少有 1 个人拿到自己帽子的拿法有多少种？

5. (12 分) 4 个不同数字排成一行，恰好有 1 个数字在原位，共有多少种排法？

6. (14 分) 4 个人甲、乙、丙、丁排座位。要求甲不坐 1 号位，乙不坐 2 号位，丙不坐 3 号位，丁没有限制。共有多少种排法？
7. (14 分) 6 个不同数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 排成一行，要求 1, 2, 3 都不在自己的位置上，而 4, 5, 6 没有限制。共有多少种排法？
8. (14 分) 证明： n 个对象的排列中，“恰好有 $n - 1$ 个对象在原位”的情况不可能发生。并据此判断：7 个人排座位时，恰好有 6 个人坐回自己的座位的排法有多少种？

2. 详细解答

1. **参考解答：**错位排列的递推公式是

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

依次代入可得：

$$D_3 = 2(D_2 + D_1) = 2(1 + 0) = 2,$$

$$D_4 = 3(D_3 + D_2) = 3(2 + 1) = 9,$$

$$D_5 = 4(D_4 + D_3) = 4(9 + 2) = 44,$$

$$D_6 = 5(D_5 + D_4) = 5(44 + 9) = 265.$$

所以

$$D_3 = 2, \quad D_4 = 9, \quad D_5 = 44, \quad D_6 = 265.$$

□

2. **参考解答：**题意正是一个标准错位排列问题，因此答案就是

$$D_6.$$

由第 1 题已经求得

$$D_6 = 265.$$

所以共有

$$265$$

种拿法。

□

3. **参考解答：**“恰好有 3 个数字在原位”时，可以分两步处理：

- 先选出哪 3 个数字在原位；
- 剩下 4 个数字必须全部错位排列。

第一步有

$$\binom{7}{3} = 35$$

种。

第二步有

$$D_4 = 9$$

种。

所以总数为

$$\binom{7}{3} D_4 = 35 \times 9 = 315.$$

□

4. **参考解答：**“至少有 1 个人拿到自己的帽子”适合用补集法。

总拿法有

$$5! = 120$$

种。

没有人拿对的拿法有

$$D_5 = 44$$

种。

因此至少有 1 个人拿对的拿法为

$$120 - 44 = 76.$$

所以答案是

$$76.$$

□

5. **参考解答：**先选出哪 1 个数字在原位，有

$$\binom{4}{1} = 4$$

种。

剩下 3 个数字必须全部错位排列，所以有

$$D_3 = 2$$

种。

因此总数为

$$\binom{4}{1} D_3 = 4 \times 2 = 8.$$

□

6. **参考解答：**这是“部分位置受限”问题，最自然的方法是容斥原理。

设

$$A = \text{“甲坐 1 号位”}, \quad B = \text{“乙坐 2 号位”}, \quad C = \text{“丙坐 3 号位”}.$$

总排法有

$$4! = 24$$

种。

单个坏事件的排法数都是

$$|A| = |B| = |C| = 3! = 6,$$

因此

$$|A| + |B| + |C| = 18.$$

两个坏事件同时发生时：

$$|A \cap B| = |A \cap C| = |B \cap C| = 2! = 2,$$

因此三项交集总数为

$$2 + 2 + 2 = 6.$$

三个坏事件同时发生时：

$$|A \cap B \cap C| = 1! = 1.$$

由容斥原理，满足要求的排法数为

$$24 - 18 + 6 - 1 = 11.$$

所以共有

$$11$$

种排法。

□

7. **参考解答：**这里只要求 1, 2, 3 不在自己的位置上，而 4, 5, 6 没有限制，因此不能直接套 D_6 ，应对前三个数字的“坏事件”用容斥。

设

$$A_1 = \text{“1 在第 1 位”}, \quad A_2 = \text{“2 在第 2 位”}, \quad A_3 = \text{“3 在第 3 位”}.$$

总排法有

$$6! = 720$$

种。

单个坏事件：

$$|A_1| = |A_2| = |A_3| = 5! = 120,$$

所以总共减去

$$3 \times 120 = 360.$$

两个坏事件同时发生：

$$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 4! = 24,$$

所以要加回

$$3 \times 24 = 72.$$

三个坏事件同时发生：

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 3! = 6.$$

因此满足要求的排法数为

$$720 - 360 + 72 - 6 = 426.$$

所以答案是

$$426.$$

□

8. **参考解答：**先证明一般结论。

假设某个排列中恰好有 $n - 1$ 个对象在原位，那么前 $n - 1$ 个已经各自占据了自己的位置，最

后剩下的那 1 个对象既不能去自己的位置，又找不到别的空位可去，于是它也只能回到自己的位置。

这就说明：只要有 $n - 1$ 个对象在原位，第 n 个对象也被迫在原位，于是不可能出现“恰好有 $n - 1$ 个对象在原位”的情况。

因此这种情况根本不存在。

应用到本题：7 个人排座位时，“恰好有 6 个人坐回自己的座位”正是“恰好有 $7 - 1$ 个人在原位”的情形，所以排法数为

0.

□